

2. CONCRETO

2.1 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

2.1.1 RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO

Resistência característica de um concreto à compressão (f_{ck}) é o valor mínimo estatístico acima do qual ficam situados 95% dos resultados experimentais.

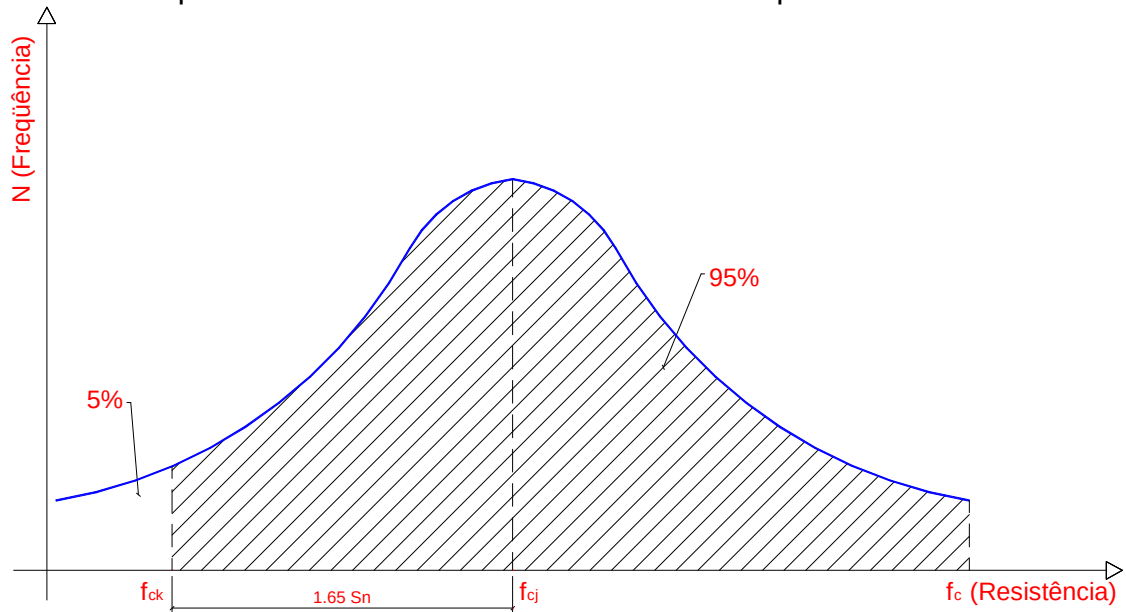


Figura 2.1 - Distribuição normal mostrando a resistência média ($f_{cj} = f_m$) e a resistência característica do concreto à compressão (f_{ck}).

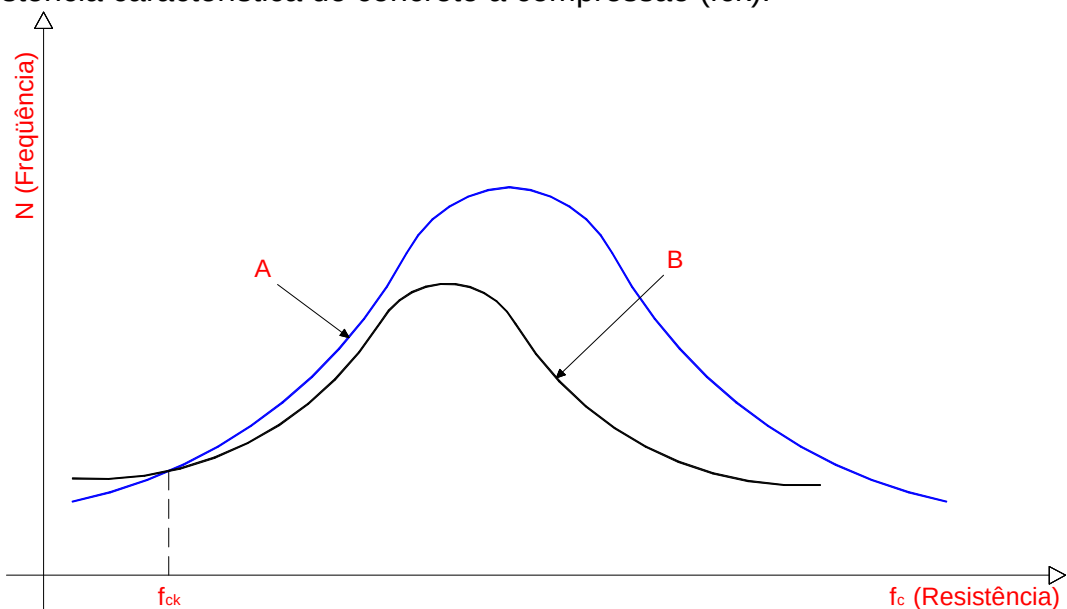


Figura 2.2 - Distribuição normal de dois concretos com a mesma resistência característica.

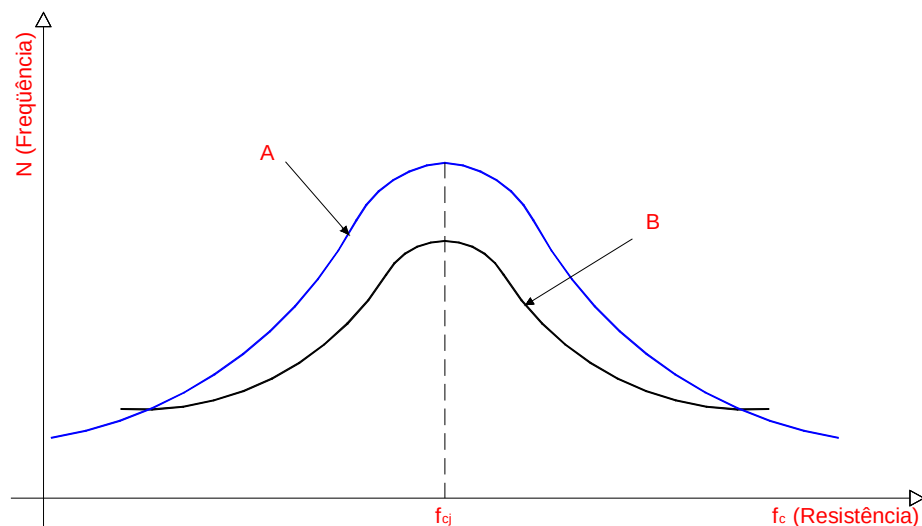


Figura 2.3 - Distribuição normal de dois concretos com a mesma resistência média.

2.1.2 RESISTÊNCIA DE DOSAGEM

(NBR 12655 - item 6.4.3) A resistência de dosagem do concreto (f_{cj}) deve atender às condições de variabilidade prevalecente durante a construção. Esta variabilidade medida pelo desvio-padrão S_d é levada em conta no cálculo da resistência de dosagem, segundo a equação:

$$f_{cj} = f_{ck} + 1,65.S_d$$

onde:

f_{cj} é a resistência média do concreto à compressão, prevista para a idade de j dias, em megapascals;

f_{ck} é a resistência característica do concreto à compressão, em megapascals;

S_d é o desvio padrão da dosagem, em megapascals.

(NBR 12655 - item 6.4.3.2) Quando o concreto for elaborado com os mesmos materiais, mediante equipamentos similares e sob condições equivalentes, o valor de S_d deve ser fixado com no mínimo 20 resultados consecutivos obtidos no intervalo de 30 dias, em período imediatamente anterior.

(NBR 12655 - item 6.4.3.3) Se não for conhecido o desvio padrão S_d , o mesmo será dado em função das condições de preparo (Tabela 1 da NBR 12655):

a) $S_d = 4$ MPa para concreto preparado na condição A (classes C10 até C80): controle de dosagem rigoroso

b) $S_d = 5,5$ MPa para concreto preparado na condição B (classes C10 até C25): controle de dosagem razoável

c) $S_d = 7$ MPa para concreto preparado na condição C (classes C10 e C15): controle de dosagem regular

2.1.3 CLASSIFICAÇÃO POR GRUPOS DE RESISTÊNCIA

(NBR 8953) Os concretos são classificados em grupos de resistência, grupo I e grupo II, conforme a resistência característica (fck), determinada a partir do ensaio de corpos-de-prova.

Tabela 2.1 - Grupos de resistência de concreto (NBR 8953 - tabelas 1 e 2)

Grupo I de resistência	fck (MPa)	Grupo II de resistência	fck (MPa)
C10	10	C55	55
C15	15	C60	60
C20	20	C70	70
C25	25	C80	80
C30	30		
C35	35		
C40	40		
C45	45		
C50	50		

2.1.4 AMOSTRAGEM

(NBR 12655 - item 7.2) A amostragem do concreto para ensaios de resistência à compressão deve ser feita dividindo-se a estrutura em lotes que atendam a todos os limites da tabela abaixo:

Tabela 2.2 - Valores para formação de lotes de concreto (NBR12655 - Tabela 2)

Limites superiores	Solicitação principal dos elementos da estrutura	
	Compressão ou compressão e flexão	Flexão simples
Volume de concreto	50 m ³	100 m ³
Número de andares	1	1
Tempo de concretagem	3 dias de concretagem ^(*)	
(*) Este período deve estar compreendido no prazo total máximo de sete dias, que inclui eventuais interrupções para tratamento de juntas.		

Definido o lote, o controle da resistência pode ser feito de duas maneiras distintas:

2.1.4.1 Controle estatístico por amostragem parcial

Para este tipo de controle são retirados exemplares de algumas betonadas, sendo que as amostras devem ter no mínimo seis exemplares para os concretos do Grupo I e doze exemplares para os concretos do grupo II.

a) para lotes com número de exemplares $6 \leq n \leq 20$

$$f_{ckest} = 2 \frac{f_1 + f_2 + f_{m-1}}{m-1} - f_m$$

onde:

$m = n/2$. Despreza-se o valor mais alto de n , se for ímpar;

$f_1, f_2, \dots, f_m$ = valor das resistências dos exemplares, em ordem crescente.

Obs.: Não se deve tomar para f_{ckest} valor menor que $\psi_6 \cdot f_1$, onde ψ_6 é dado pela tabela abaixo.

Tabela 2.3 - Tabela de valores para ψ_6 (NBR12655 - Tabela 3)

Condição de preparo	Número de exemplares (n)										
	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	≥16
A	0,82	0,86	0,89	0,91	0,92	0,94	0,95	0,97	0,99	1,00	1,02
B ou C	0,75	0,80	0,84	0,87	0,89	0,91	0,93	0,96	0,98	1,00	1,02
Os valores de n entre 2 e 5 serão empregados para os casos excepcionais											

b) para lotes com número de exemplares $n \geq 20$:

$$f_{ckest} = f_m - 1,65.S_d$$

onde:

f_m é a resistência média dos exemplares do lote, em megapascals;

S_d é o desvio-padrão do lote para $n - 1$ resultados em megapascals.

2.1.4.2 Controle estatístico por amostragem total

Para este tipo de controle são retirados exemplares de cada betonada, e aplica-se a casos especiais, não havendo limitação para o número de exemplares do lote.

a) para $n \leq 20$

$$f_{ckest} = f_1$$

b) para $n > 20$

$$f_{ckest} = f_i$$

onde:

$i = 1 + 0,05n$. Quando o i for fracionário, adota-se o número inteiro imediatamente superior.

2.1.4.3 Casos excepcionais

Para lotes correspondentes a no máximo 10 m³ e amostras com número de exemplares entre 2 e 5.

$$f_{ckest} = \psi_6 \cdot f_1$$

2.1.5 ACEITAÇÃO DA ESTRUTURA (NBR 6118:2003)

(NBR 6118 - item 25.3) Existência de não-conformidades em obras executadas

Ações corretivas

No caso da existência de não-conformidades, devem ser adotadas as seguintes ações corretivas:

- a) Revisão do projeto para determinar se a estrutura, no todo ou em parte, pode ser considerada aceita, considerando os valores obtidos nos ensaios;
- b) no caso negativo, devem ser extraídos e ensaiados testemunhos conforme disposto na NBR 7680, se houver também deficiência de resistência do concreto cujos resultados devem ser avaliados de acordo com a NBR 12655, procedendo-se a seguir nova verificação da estrutura visando sua aceitação;
- c) não sendo eliminada a não-conformidade, aplica-se o disposto em 25.3.3. Há casos em que pode também ser recomendada a prova de carga, desde que não haja risco de ruptura frágil.

Não conformidade final

Constatada a não-conformidade final de parte ou do todo da estrutura, deve ser escolhida uma das seguintes alternativas:

- a) determinar as restrições de uso da estrutura;
- b) providenciar o projeto de reforço;
- c) decidir pela demolição parcial ou total.

2.2 RESISTÊNCIA À TRAÇÃO

(NBR6118:2003 - item 8.2.5) A resistência do concreto à tração indireta $f_{ct,sp}$ e a resistência à tração na flexão $f_{ct,f}$ devem ser obtidas em ensaios realizados segundo a NBR 7222 e a NBR 12142, respectivamente. O seu valor característico será estimado da mesma maneira que o concreto à compressão.

$$f_{tk} = f_{tj} - 1,65.S_d$$

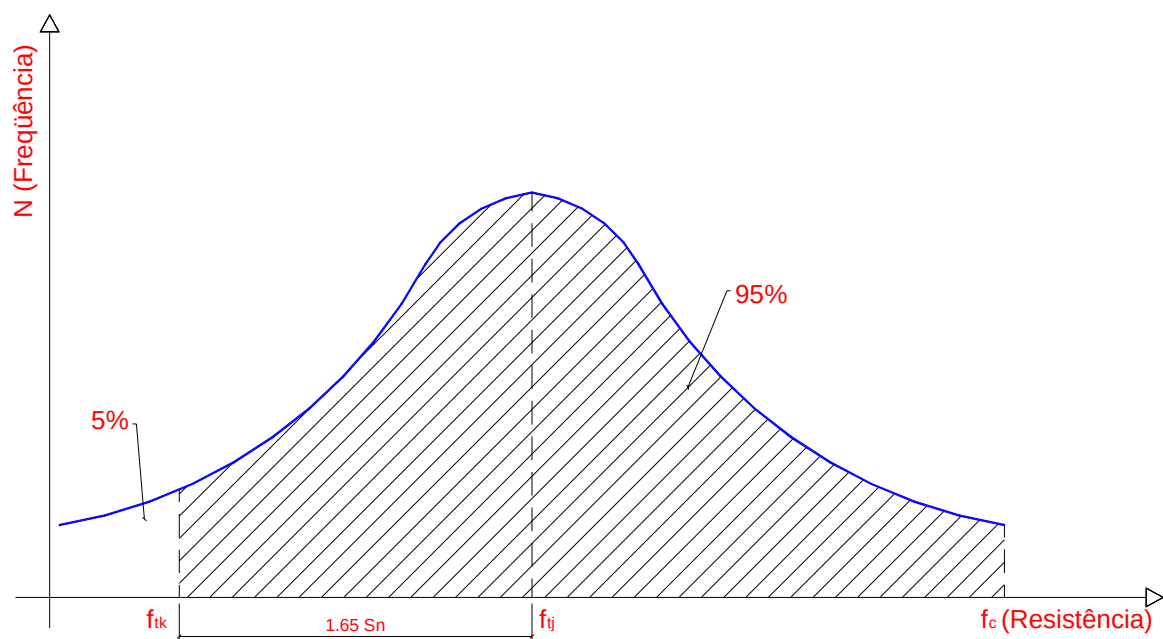


Figura 2.4 - Distribuição normal mostrando a resistência média (f_{tj}) e a resistência característica do concreto à tração (f_{tk}).

Os processos experimentais mais utilizados para a determinação da resistência à tração são:

2.2.1 TRAÇÃO DIRETA (OU AXIAL)

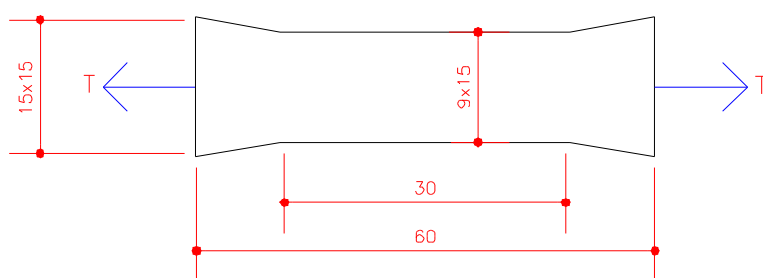


Figura 2.5 - Ensaio de tração axial (fct).

2.2.2 TRAÇÃO NA FLEXÃO

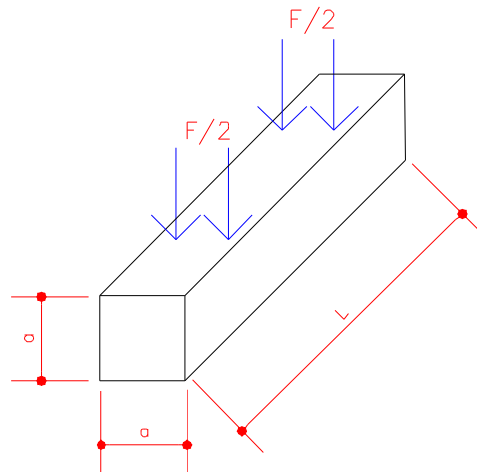


Figura 2.6 - Ensaio de tração na flexão (fct,f).

$$f_{ij} = \frac{F.L}{a^3}$$

2.2.3 TRAÇÃO INDIRETA (OU COMPRESSÃO DIAMETRAL)

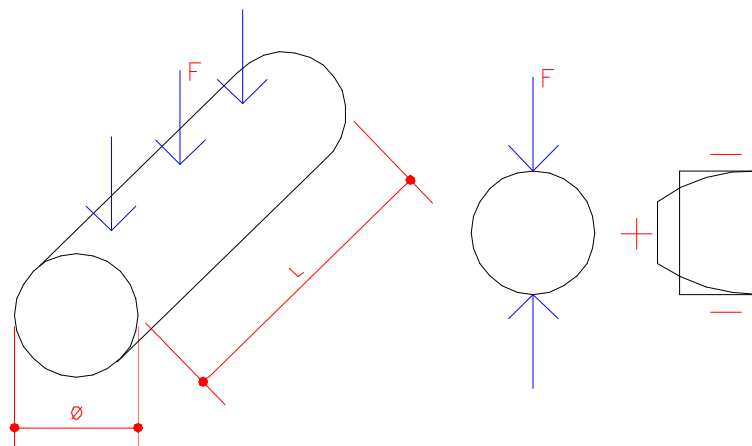


Figura 2.7 - Ensaio de tração indireta (fct,sp).

$$f_{ij} = 0,86 \cdot \frac{2.F}{\pi.\varnothing.L}$$

A resistência a tração direta fct pode ser considerada igual a:

$$f_{ct} = 0,9 f_{ct,sp}$$

$$f_{ct} = 0,7 f_{ct,f}$$

Na falta de ensaios para obtenção de fct,sp e fct,f, pode ser avaliado o valor de fct médio ou característico por meio das seguintes equações:

$$f_{ct,m} = 0,3 f_{ck}^{2/3} \text{ (valor médio)}$$

$$f_{ck,inf} = 0,7 f_{ct,m} \text{ (valor característico inferior)}$$

$f_{ck,sup} = 1,3 f_{ct,m}$ (valor característico superior)

O valor a ser utilizado em cada caso é determinado pela norma.

2.3 RESISTÊNCIA DE CÁLCULO

A resistência do concreto para fins de cálculo é minorada através de coeficientes de ponderação, os quais tem por finalidade cobrir as incertezas que ainda não possam ser tratadas pela estatística, tais como:

- incerteza quanto aos valores considerados para a resistência dos materiais utilizados;
- erros cometidos quanto a geometria da estrutura e de suas seções;
- avaliação inexata das ações;
- hipóteses de cálculo consideradas que possam acarretar divergências entre os valores calculados e as reais solicitações;
- avaliação da simultaneidade das ações.

Os valores de cálculo da resistência do concreto à compressão e tração são os respectivos valores característicos adotados para projeto, divididos pelo coeficiente de ponderação no estado limite último (ELU) γ_c , levando em conta:

- possíveis diferenças entre a resistência dos materiais na estrutura e aquelas obtidas em ensaios padronizados;
- dispersão na qualidade dos materiais;
- imprecisões nas correlações de resistência utilizadas nos projetos.

a) Para idade do concreto ≥ 28 dias:

$$f_{cd} = \frac{f_{ck}}{\gamma_c} \quad \text{e} \quad f_{td} = \frac{f_{tk}}{\gamma_c}$$

b) Para verificações em idade < 28 dias:

$$f_{cd} = \beta_1 \frac{f_{ck}}{\gamma_c} \quad (\text{Para valores de } \beta_1 \text{ veja item 2.4.2})$$

(NBR6118 - item 12.4.1, tabela 12.1) O coeficiente de ponderação γ_c varia de acordo com a qualidade do concreto, sendo:

- $\gamma_c = 1,4$ (para combinações de ações normais; ver tabela para demais casos);
- Para execução de elementos estruturais com más condições de transporte, adensamento manual ou concretagem deficiente pela concentração de armadura deve ser adotado γ_c multiplicado por 1,1.
- Para elementos estruturais pré-moldados e pré-fabricados, deve ser consultada a NBR 9062.
- Admite-se, no caso de testemunhos extraídos da estrutura, dividir γ_c por 1,1.

2.4 FATORES QUE INFLUEM NA RESISTÊNCIA DO CONCRETO

2.4.1 QUALIDADE DOS MATERIAIS

2.4.1.1 Água

Deve se apresentar isenta de resíduos industriais, detritos e impurezas que prejudiquem as reações químicas do cimento.

2.4.1.2 Agregados

Concretos executados com seixos ou com britas de maior diâmetro produzem concretos com menor exigência de água e, conseqüentemente, mais resistentes. Para concretos de elevada resistência se dá preferência para agregados de menor diâmetro. Os agregados devem estar isentos de impurezas para não prejudicar a aderência com a pasta, apresentar resistência mecânica superior a pasta (para concretos convencionais) e uma granulometria contínua, diminuindo o volume de pasta de cimento.

2.4.1.3 Cimento

A composição química do cimento influencia na evolução da resistência dos concretos. A finura também influencia na evolução da resistência (cimentos mais finos fornecem maiores resistências iniciais).

Tabela 2.4 - Tipos de Cimento Portland Nacionais

CP I - Cimento Portland Comum
CP I-S - Cimento Portland Comum c/adiação
CP II-E - Cimento Portland Composto c/ escória
CP II-Z - Cimento Portland Composto c/ pozolana
CP II-F - Cimento Portland Composto c/ filer
CP III - Cimento Portland de Alto Forno
CP IV - Cimento Portland Pozolânico
CP V - Cimento Portland de Alta Resistência Inicial
MRS - Cimento Portland de Moderada Resistência a Sulfatos
ARS - Cimento Portland de Alta Resistência a Sulfatos

2.4.1.4 Aditivos

São adicionados aos constituintes convencionais do concreto, durante a mistura, quando se busca alguma propriedade especial, como aumento da plasticidade, controle do tempo de pega e do aumento da resistência e redução do calor de hidratação. Os tipos mais comuns são:

a) Plastificantes e superplastificantes: reduzem a quantidade de água necessária para conferir a trabalhabilidade desejada, aumentando a resistência.

b) Retardadores: Reduzem o início da pega por algumas horas permitindo a concretagem de grandes volumes sem juntas.

c) Aceleradores: Aceleram a pega e o endurecimento do concreto, devendo ser aplicados na quantidade correta, caso contrário provocam endurecimento muito rápido, diminuição da resistência e corrosão da armadura.

c) Incorporadores de ar: produzem bolhas de ar melhorando a trabalhabilidade e impermeabilidade, além de melhorar a resistência a meios agressivos.

2.4.2 IDADE DO CONCRETO

A resistência do concreto aumenta com a idade, devido ao mecanismo de hidratação do cimento. Para fins de projeto utiliza-se a resistência do concreto aos 28 dias (f_{c28}). A partir desta idade o incremento da resistência é variável de acordo com o tipo de cimento e geralmente pequeno, ficando como adicional à segurança.

A evolução da resistência à compressão com a idade deve ser obtida através de ensaios especialmente executados para tal.

Na ausência de dados experimentais, em caráter orientativo, pode-se adotar os valores indicados na NBR 6118 item 12.3.3.

$$f_{ck_j} = \beta_1 f_{ck}$$

Onde: $\beta_1 = \exp\left\{S\left[1 - (28/t)^{1/2}\right]\right\}$

S=0,32 para cimento CPIII e IV

S=0,25 para cimento CPI e II

S=0,20 para cimento CPV-ARI

Tabela 2.5 - Comparação da evolução da resistência do concreto em função do tempo para dois tipos de cimentos nacionais (valores experimentais)

Idade do concreto (dias)	3	7	28	90	360
Cimento Portland Comum	0,40	0,65	1,00	1,20	1,35
Cimento Portland de Alta Resistência	0,55	0,75	1,00	1,15	1,20

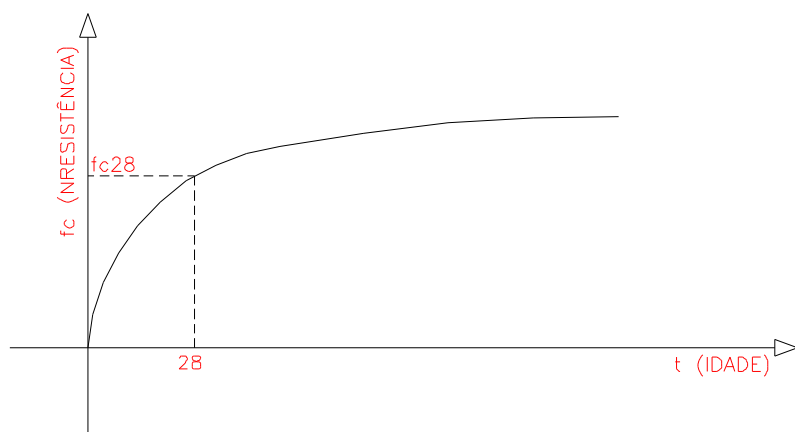


Figura 2.8 - Evolução da resistência do concreto em função da idade.

2.4.3 FORMA E DIMENSÕES DOS CORPOS-DE-PROVA

O corpo-de-prova para ensaio de resistência à compressão do concreto, normalizado no Brasil, é o cilindro de diâmetro 15cm e altura 30cm (ou 10x20 cm). A resistência obtida em cubos de concreto é mais alta que a obtida em cilindros, obedecendo a relação:

$$f_{cj(cubo)} \cong 1,2 \cdot f_{cj(cilindro)}$$

De um modo geral, podemos converter a resistência de um corpo-de-prova com forma e dimensões não padronizadas para resistência do corpo-de-prova padrão 15x30cm.

$$f_{cj(cilindro-padrão)} = c \cdot f_{cj(não-padrão)}$$

Tabela 2.6 - Valores de “c” para corpos-de-prova cilíndricos

$\phi \times h$	10x20	15x30	25x50	45x90
c	0,97	1,00	1,05	1,15

Tabela 2.7 - Valores de “c” para corpos-de-prova cúbicos

aresta	10	15	20	30
c	0,80	0,80	0,83	0,90

Tabela 2.8 - Valores de “c” para corpos-de-prova prismáticos

dimensões	15x15x45	20x20x60
c	1,05	1,05

Para qualquer forma, quanto menores foram as dimensões do corpo-de-prova, maiores serão as resistências obtidas. Isso se explica devido ao efeito do cintamento nas faces do corpo-de-prova em contato com a prensa.

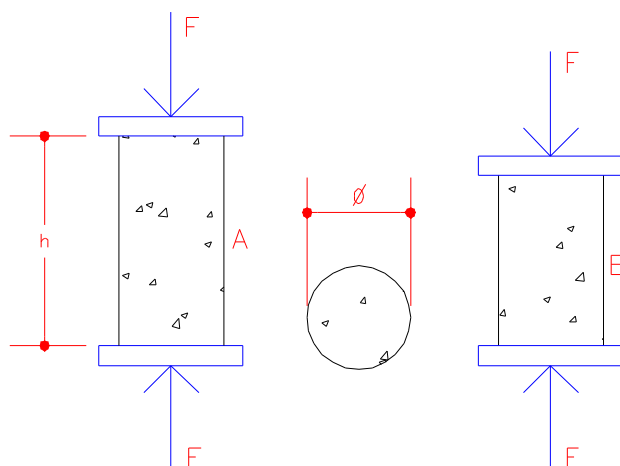


Figura 2.9 - Dois corpos-de-prova cilíndricos com o mesmo diâmetro, mas com alturas diferentes, irão apresentar resistências diferentes.

Na obra de José Carlos Sússekkind “Estruturas de Concreto”, (1989), encontra-se a seguinte expressão para relacionar empiricamente valores de resistência de c.p. cilíndricos não padronizados para padronizados 15x30 cm:

$$c = \frac{0,81}{0,56 + \frac{0,697\Phi}{0,0515\Phi^2 + h}}$$

2.4.4 VELOCIDADE DE APLICAÇÃO DE CARGA

Maiores velocidades tendem a gerar valores de resistência mais elevados. Para velocidades menores, o tempo para a propagação de fissuras, que surgem durante o carregamento, é maior.

2.4.5 DURAÇÃO DA CARGA

O concreto resiste maiores níveis de carga para cargas de curta duração. Também se explica pela velocidade de propagação das fissuras.

2.4.6 RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO

É o principal fator que influencia na resistência do concreto, pois o excesso de água na mistura deixa após o endurecimento vazios na pasta de cimento. Diz-se que a resistência do concreto é inversamente proporcional à relação água/cimento, segundo a Lei de Abrams.

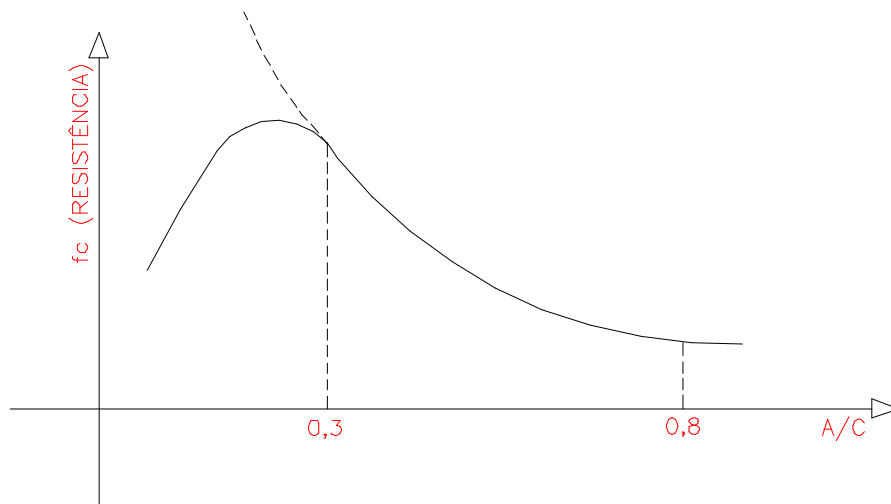


Figura 2.10 - Curva de Abrams que indica a variação da resistência em função da relação água/cimento.

2.5 DEFORMAÇÕES

O concreto não é um corpo sólido, e sim um pseudo-sólido, logo pode apresentar deformações não só quando submetido a ações externas, mas também devidas a variações das condições ambientais (denominadas deformações próprias).

2.5.1 DEFORMAÇÕES PRÓPRIAS OU DEVIDAS À VARIAÇÃO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS

2.5.1.1 Retração

É a redução de volume do concreto, provocada pela perda de água existente no interior do concreto através da evaporação. Para reduzir o efeito da retração no concreto dispõe-se de algumas alternativas:

- aumentar o tempo de cura do concreto, para evitar a evaporação prematura da água necessária à hidratação do cimento
- prever junta de movimentação, provisória ou definitiva

(NBR 6118 - item 11.3.3.1) A variação linear devido à retração do concreto em obras correntes de concreto armado será (peças com dimensões entre 10 e 100 cm em ambientes com $U_r \geq 75\%$):

$$\Delta L_r = \varepsilon_{cs} \cdot L$$

onde: $\varepsilon_{cs} = -15 \times 10^{-5}$

Valores mais precisos de ε_{cs} do concreto, consultar a NBR 6118 no item 8.3.11, tabela 8.1, ou o anexo A da norma. Cabe observar, que no caso de uma peça de concreto simples (sem armadura), o efeito da retração será maior.

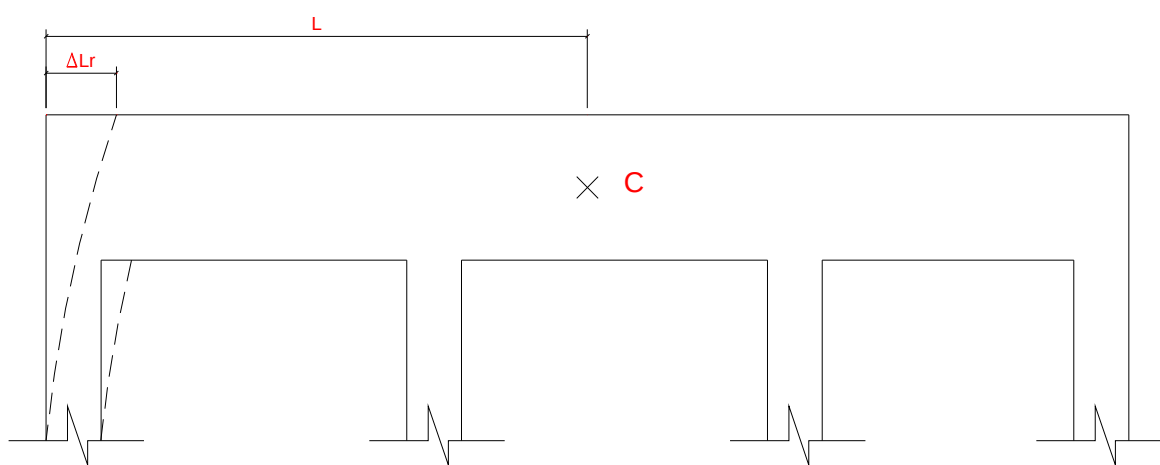


Figura 2.11 - Variações dimensionais nas estruturas devidas a retração do concreto.

2.5.1.2 Variação da umidade do meio ambiente

O aumento de umidade produz no concreto um inchamento e a redução de umidade um encolhimento. Tais deformações são geralmente desprezíveis para variações ambientais de umidade.

2.5.1.3 Variação da temperatura

Caracteriza-se por uma dilatação ou uma contração, conforme aumente ou diminua a temperatura, respectivamente. As deformações devidas à variação de

temperatura são importantes em estruturas hiperestáticas, por causa do surgimento de esforços solicitantes adicionais provocados pelas restrições vinculares.

(NBR 6118 - item 11.4.2) Considera-se que as variações de temperatura sejam uniformes na estrutura, salvo quando a desigualdade dessas variações, entre partes diferentes da estrutura, seja muito acentuada.

Coefficiente de dilatação térmica do concreto armado:

$$\alpha_t = 1,0 \times 10^{-5} / ^\circ \text{C}$$

A variação de temperatura da estrutura, causada pela variação de temperatura da atmosfera, depende do local da obra e deverá ser considerada:

- entre $\pm 10^\circ\text{C}$ e $\pm 15^\circ\text{C}$ em torno da média para peças maciças ou com os espaços vazios inteiramente fechados, cuja menor dimensão seja menor que 50cm;
- entre $\pm 5^\circ\text{C}$ e $\pm 10^\circ\text{C}$ em torno da média para peças maciças ou com os espaços vazios inteiramente fechados, cuja menor dimensão seja maior que 70cm;
- para peças cuja menor dimensão esteja entre 50cm e 70cm será feita interpolação linear entre os valores acima citados.

Deformações numa peça estrutural dependerão da variação da temperatura na estrutura (ΔT) e das suas dimensões:

$$\begin{aligned} \Delta L_t &= \varepsilon_{ct} \cdot L \\ \Delta L_t &= \alpha_t \cdot \Delta T \cdot L \end{aligned}$$

2.5.2 DEFORMAÇÕES DEVIDAS ÀS CARGAS EXTERNAS

2.5.2.1 Imediata

Observada no ato de aplicação das cargas externas, onde o esforço interno é absorvido parte pelo esqueleto sólido do concreto e parte pela água confinada nos poros. A deformação imediata será:

$$\Delta L_i = \varepsilon_{ci} \cdot L$$

ε_{ci} = deformação imediata unitária

2.5.2.2 Lenta

Observada no decorrer do tempo, em concretos submetidos a cargas permanentes. A água dos poros saturados se desloca e transfere o esforço que ela absorvia inicialmente para o esqueleto sólido, aumentando a deformação inicial. A água que chega na superfície evapora, aumentando as tensões nos poros capilares, parcialmente preenchidos com água, e assim aumentando ainda mais as deformações. A deformação lenta será:

$$\Delta L_c = \varepsilon_{cc} \cdot L$$

ϵ_{cc} = deformação lenta unitária

A deformação total na estrutura será:

$$\Delta L_{ct} = \Delta L_i + \Delta L_c$$
$$\epsilon_{ct} = \epsilon_{ci} + \epsilon_{cc}$$

Para efeitos práticos, $\epsilon_{ct\infty}=2,5$ (deformação unitária final, ao ar livre). Valores mais precisos de ϵ_{cc} podem ser obtidos no item 8.2.11, tabela 8.1, da NBR 6118 ou no anexo A. Em geral, a deformação lenta depende principalmente da umidade relativa do ar, da geometria da peça e da idade do concreto por ocasião do carregamento da estrutura.

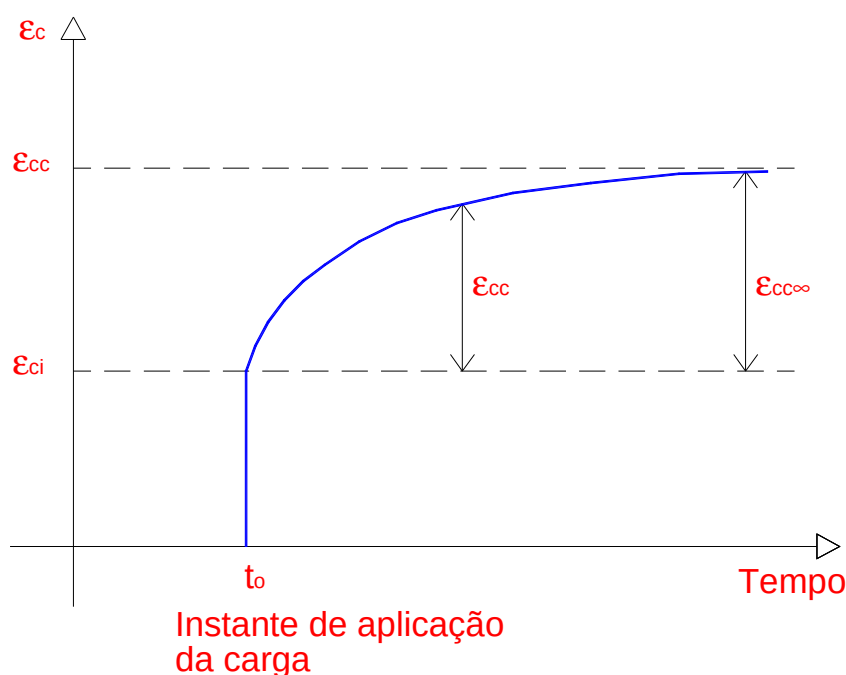


Figura 2.12 - Gráfico deformação unitária x tempo para um concreto, mostrando a deformação imediata no momento da aplicação do carregamento externo e a fluência, que progride com o tempo.

2.6 PROPRIEDADES DO CONCRETO

2.6.1 TRABALHABILIDADE

A trabalhabilidade do concreto deve ser compatível com as dimensões da peça a ser moldada, com a distribuição e densidade das armaduras e com os processos de lançamento e adensamento a serem usados.

2.6.2 DURABILIDADE

Para garantir uma adequada durabilidade a uma estrutura de concreto armado, o projetista deve considerar o nível de agressividade do meio ambiente onde a obra vai ser executada, adotar um cobrimento mínimo de concreto e especificar parâmetros para a dosagem do concreto tais como, relação a/c, módulo de elasticidade do

concreto, dimensão máxima do agregado graúdo e tipo de cimento. Os capítulos seguintes tratarão destes assuntos com mais detalhes.

2.6.3 RESISTÊNCIA MECÂNICA

O concreto a ser especificado nos projetos, de acordo com a nova NBR 6118, deverá apresentar uma resistência característica f_{ck} não inferior a 20 MPa. O concreto pré-misturado deverá ser fornecido com base na resistência característica.

2.6.4 DIAGRAMA TENSÃO DEFORMAÇÃO

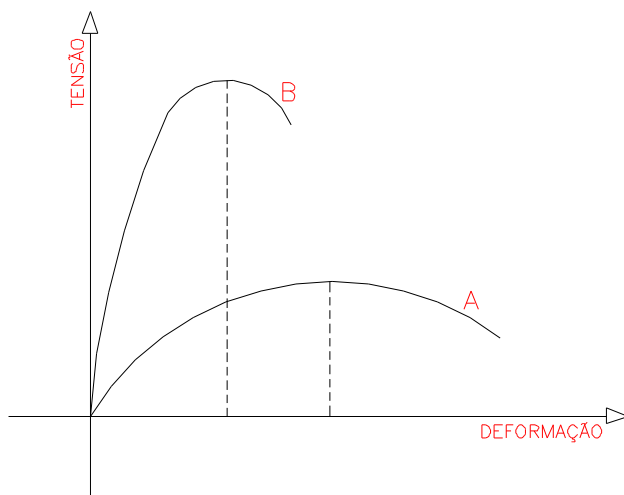


Figura 2.13 - O diagrama tensão x deformação acima mostra as curvas para dois concretos: "A" de baixa resistência ($\epsilon_{c \text{ rup}} = 0,30$ a $0,45\%$) e "B" de alta resistência ($\epsilon_{c \text{ rup}} = 0,20$ a $0,25\%$). Percebe-se que o concreto A apresenta uma deformação superior ao concreto B na ruptura.

(NBR 6118) O diagrama tensão-deformação à compressão, a ser usado no cálculo, será suposto como sendo o simplificado da figura abaixo, composto de uma parábola do 2º grau que passa pela origem e tem seu vértice no ponto de abscissa 0,2% e ordenada $0,85f_{cd}$, representado pela equação

$$\sigma_c = 0,85 \cdot f_{cd} \cdot \left[1 - \left(1 - \frac{\epsilon_c}{0,002} \right)^2 \right]$$

f_{cd} : resistência de cálculo à compressão do concreto (veja item 2.3 deste material)

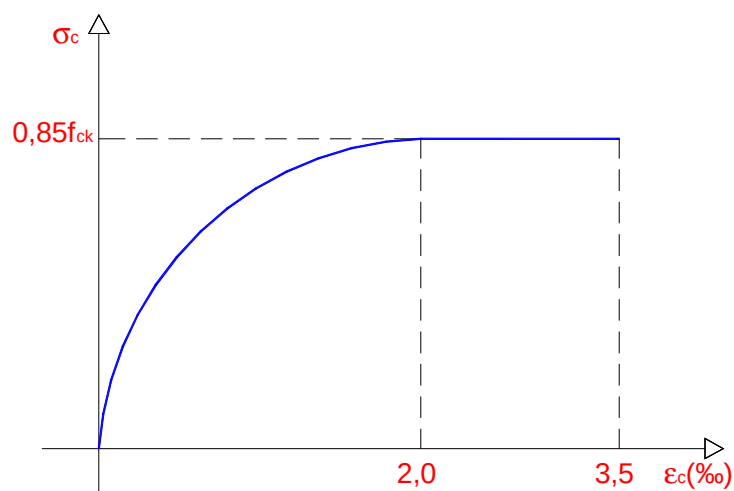


Figura 2.14 - Diagrama tensão (σ_c) x deformação (ϵ_c) simplificado para concreto

O diagrama tensão x deformação experimental de um concreto qualquer, é obtido em laboratório ensaiando-se corpos-de-prova padronizados do material.

2.6.5 MÓDULO DE ELASTICIDADE

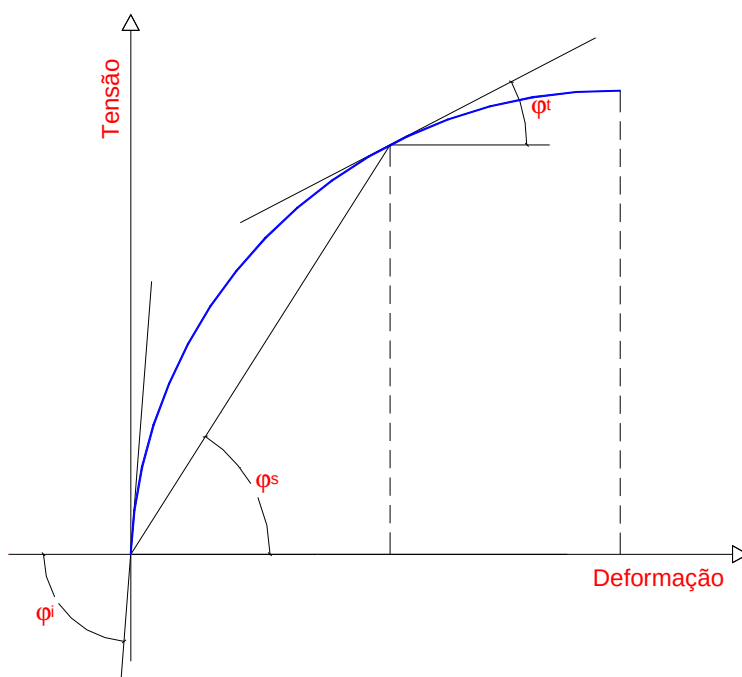


Figura 2.15 - O gráfico acima mostra a curva tensão x deformação do concreto mostrando o módulo de elasticidade longitudinal à compressão para vários pontos.

$$\begin{aligned} E_{ci} &= tg \varphi_i \\ E_{cs} &= tg \varphi_s \\ E_{ct} &= tg \varphi_t \end{aligned}$$

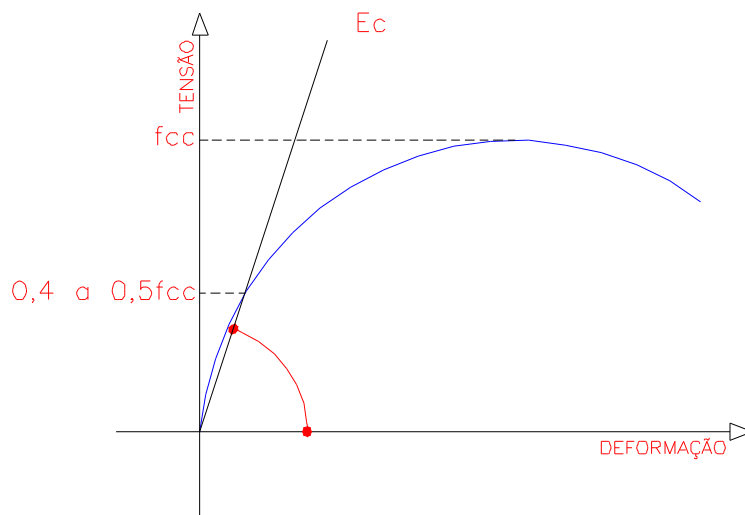


Figura 2.16 - O gráfico acima mostra a curva tensão x deformação do concreto e o módulo de elasticidade longitudinal à compressão E_c , dado em função de E_o .

(NBR6118:2003 - item 8.2.8) Na falta de determinação experimental, pode-se estimar o valor do módulo de elasticidade usando a expressão:

$$E_{ci} = 5600 \cdot \sqrt{f_{ck}} \text{ (MPa)}$$

Para idades inferiores a 28 dias, pode-se estimar o módulo de elasticidade pela mesma expressão, substituindo f_{ck} por f_{ckj} , com $j \geq 7$ dias.

O módulo de elasticidade secante a ser utilizado em análises elásticas de projeto deve ser calculado pela expressão:

$$E_{cs} = \tan \varphi_s = 0,85 \cdot E_{ci}$$

2.6.6 COEFICIENTE DE POISSON

Juntamente com as deformações longitudinais, ocorrem no concreto submetido à compressão ou tração deformações transversais (efeito de Poisson).

$$\varepsilon_{\text{trans}} = -\nu \cdot \varepsilon_{\text{long}}$$

(NBR 6118 – item 8.2.9) Para tensões de compressão menores que $0,5 f_c$ e tensões de tração menores que f_{ct} , o coeficiente de Poisson “ ν ” relativo às deformações elásticas no concreto pode ser considerado igual a 0,20 e o módulo de elasticidade transversal $G_c = 0,4E_{cs}$.